

MAGANG INDUSTRI
Pengembangan Aplikasi pada Bidang Software Development
PT. Intelix Global Crossing



Disusun Oleh:

Fikri Muhammad Abdillah

NIM. 2341720092

**PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN TEKNIK
INFORMATIKA**

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

POLITEKNIK NEGERI MALANG

2026

LEMBAR PENGESAHAN

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : Muhammad Satria Ramadhana Pratama
NIP : 20.022-02.01
Jabatan : Senior Developer Business Product

Menerangkan bahwa mahasiswa

Fikri Muhammad Abdillah

NIM. 2341720092

Telah menyelesaikan Magang Industri di

Nama Perusahaan : PT. Intelix Global Crossing
Alamat Perusahaan : Jl. Permata Jingga IV No.6, Tunggulwulung, Kec.
Lowokwaru, Malang, 65142
Bidang : Software Development
Waktu Pelaksanaan : 12 Januari 2026 - 30 Juni 2026

Malang, 26 Juni 2026

Muhammad Satria Ramadhana Pratama

LEMBAR PENGESAHAN

Laporan Magang Industri dengan judul

Pengembangan Aplikasi pada Bidang Software Development

Fikri Muhammad Abdillah

NIM. 2341720092

telah disetujui dan disahkan pada presentasi Laporan Magang Industri Jurusan

Teknologi Informasi

Politeknik Negeri Malang

Pada tanggal 29 Juni 2026

Malang, 30 Juni 2026

Mengetahui dan Menyetujui,

Kordinator Program Studi
Sarjana Terapan Teknik Informatika

Dosen Pembimbing

Dr. Ely Setyo Astuti, ST., MT.
NIP. 197605152009122001

Retno Damayanti, S.Pd., M.T.
NIP. 198910042019032023

Mengetahui,
Ketua Jurusan Teknologi Informasi,

Mungki Astiningrum, ST., M.Kom.
NIP. 19771030 200501 2 001

ABSTRAK

Magang Industri merupakan salah satu kegiatan akademik yang bertujuan untuk memberikan pengalaman langsung kepada mahasiswa dalam dunia kerja profesional serta meningkatkan kesiapan dalam menghadapi lingkungan kerja yang sesungguhnya. Kegiatan Magang Industri ini dilaksanakan di cabang Malang PT. Intelix Global Crossing pada periode 12 Januari 2026 hingga 30 Juni 2026. Selama pelaksanaan Magang Industri, penulis ditempatkan pada divisi Programmer dengan fokus pengerjaan sebagai Frontend & Backend Engineer (Fullstack) dan terlibat dalam beberapa proyek/kegiatan, antara lain Training, Verse Portal, GAD Tangkas, eCentrix Web, CRM V4.3, dan CXT.

Dalam pelaksanaan Magang Industri, penulis berperan dalam pengembangan aplikasi web secara fullstack, meliputi pembuatan dan penyesuaian komponen frontend, pengembangan API/backend, integrasi antar layanan, sinkronisasi data, implementasi fitur transaksi, pengujian fitur, dokumentasi, serta bug fixing. Aktivitas yang dituliskan pada laporan telah disajikan secara umum agar tetap informatif tanpa memuat kredensial, data finansial pribadi, detail teknis internal, detail celah keamanan, maupun konfigurasi sensitif perusahaan.

Hasil dari kegiatan Magang Industri ini menunjukkan bahwa peran fullstack engineer penting dalam menghubungkan kebutuhan bisnis dengan implementasi teknis pada aplikasi enterprise. Melalui program Magang Industri ini, penulis memperoleh peningkatan keterampilan teknis dalam frontend, backend, API integration, testing, debugging, dan deployment, serta pemahaman yang lebih mendalam mengenai alur kerja pengembangan perangkat lunak di PT. Intelix Global Crossing. Dengan demikian, kegiatan Magang Industri ini memberikan manfaat besar dalam membekali penulis dengan pengalaman praktis sebagai persiapan memasuki dunia kerja di bidang teknologi informasi.

Kata Kunci: Magang Industri, Fullstack Engineer, Frontend, Backend, API Integration, PT. Intelix Global Crossing.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan Magang Industri yang berjudul “Pelaksanaan Magang Industri pada Divisi Programmer di PT. Intelix Global Crossing” tepat pada waktunya.

Tujuan dari penyusunan laporan ini adalah sebagai sarana untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan melalui keterlibatan secara langsung dalam kegiatan kerja di lingkungan industri, khususnya pada bidang pengembangan aplikasi web fullstack. Selama pelaksanaan Magang Industri, penulis terlibat dalam beberapa kegiatan dan proyek yang berkaitan dengan pengembangan frontend, backend, integrasi API, testing, debugging, dokumentasi teknis, dan dukungan build/release aplikasi, serta memperoleh pengalaman baik dari segi teknis maupun non-teknis.

Penulis menyadari bahwa tanpa adanya dukungan dan kerja sama dari berbagai pihak aktivitas ini tidak dapat berjalan baik, untuk itu penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Ibu Mungki Astiningrum, ST, M.Kom selaku ketua Jurusan Teknologi Informasi.
2. Ibu Dr. Ely Setyo Astuti, S.T., M.T. selaku koordinator Program Studi Sarjana Terapan Teknik Informatika.
3. Bapak Dika Rizky Yuniarto, S.Kom., M.Kom. selaku koordinator Magang Industri Program Studi Sarjana Terapan Teknik Informatika.
4. Ibu Retno Damayanti, S.Pd., M.T. selaku dosen pembimbing Magang Industri yang telah membimbing dan mengarahkan penulis sehingga laporan ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Bapak Muhammad Satria Ramadhana Pratama selaku pembimbing Magang Industri pada PT. Intelix Global Crossing.

6. Rekan tim yang memberikan dukungan dan arahan selama pelaksanaan Magang Industri.

Tentunya dalam penulisan laporan Magang Industri ini masih perlu adanya perbaikan. Kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat diharapkan untuk kesempurnaan dalam laporan Magang Industri.

Semoga laporan Magang Industri ini bisa bermanfaat untuk banyak pihak dan bisa memberikan tambahan pengetahuan khususnya bagi teman - teman mahasiswa di Politeknik Negeri Malang.

Malang, 30 Juni 2026

Fikri Muhammad Abdillah

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	2
LEMBAR PENGESAHAN	3
ABSTRAK	4
KATA PENGANTAR	5
DAFTAR TABEL	9
DAFTAR GAMBAR	9
BAB I PENDAHULUAN	10
1.1 Profil Perusahaan	11
1.2 Lingkup Unit Kerja	15
BAB II KAJIAN TEORITIS.....	17
2.1 Pengembangan Frontend.....	17
2.2 Pengembangan Backend dan API.....	17
2.3 Integrasi Sistem dan Sinkronisasi Data.....	17
2.3.1 Integrasi Antar Layanan.....	18
2.3.2 Sinkronisasi Data dan Lisensi.....	18
2.3.3 Integrasi Payment Gateway	18
2.4 Testing, Debugging, dan Dokumentasi Teknis	18
2.5 Tools Pendukung Pengembangan Fullstack.....	19
BAB III AKTIVITAS PENUGASAN MAGANG INDUSTRI	20
3.1 Realisasi Kegiatan Magang Industri	20
3.2 Relevansi Teori dan Praktik	30
3.2.1 Pengembangan Frontend.....	30
3.2.2 Pengembangan Backend dan API.....	30
3.2.3 Integrasi Sistem dan Sinkronisasi Data	30
3.2.4 Testing, Debugging, dan Deployment	31
3.2.5 Tools yang Digunakan	31
3.3 Permasalahan.....	31

BAB IV REKOMENDASI	34
BAB V TUGAS KHUSUS	35
5.1 Permasalahan Khusus.....	35
5.2 Tugas Khusus	35
5.3 Solusi yang Dihasilkan.....	35
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	37
6.1 Kesimpulan	37
6.2 Saran.....	38
DAFTAR PUSTAKA	39

DAFTAR TABEL

<i>Tabel 1.1 Jadwal Pelaksanaan Magang Industri</i>	<i>16</i>
<i>Tabel 3.1 Aktivitas Magang Industri.....</i>	<i>20</i>

DAFTAR GAMBAR

<i>Gambar 1.1 Logo PT. Intelix Global Crossing.....</i>	<i>11</i>
<i>Gambar 1.2 Struktur Organisasi PT. Intelix Global Crossing.....</i>	<i>14</i>
<i>Gambar 3.1 Distribusi Aktivitas Magang Industri Berdasarkan Proyek</i>	<i>33</i>
<i>Gambar 3.2 Alur Umum Pengembangan Fitur Fullstack.....</i>	<i>33</i>

BAB I

PENDAHULUAN

Magang Industri merupakan salah satu kegiatan akademik yang bertujuan untuk memberikan pengalaman langsung kepada mahasiswa dalam dunia kerja profesional. Melalui kegiatan ini, mahasiswa tidak hanya menerapkan pengetahuan yang diperoleh selama perkuliahan, tetapi juga memahami dinamika dunia kerja serta mengembangkan keterampilan profesional, seperti kerja sama tim, pemecahan masalah, dan komunikasi yang efektif.

Perguruan tinggi sebagai institusi pendidikan memiliki peran penting dalam mempersiapkan lulusan agar siap menghadapi tantangan dunia kerja. Tidak hanya melalui pembelajaran teori, mahasiswa juga dituntut untuk memperoleh pengalaman praktik secara langsung di lingkungan industri guna meningkatkan kompetensi teknis dan non-teknis. Keterkaitan antara teori dan praktik menjadi aspek penting dalam pendidikan vokasi untuk menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten dan siap bersaing di dunia kerja.

Sebagai bentuk implementasi dari kegiatan Magang Industri, Politeknik Negeri Malang menjalin kerja sama dengan berbagai mitra industri, salah satunya adalah PT. Intelix Global Crossing yang bergerak di bidang pengembangan perangkat lunak dan solusi teknologi informasi. Perusahaan ini dikenal melalui eCentrix, yaitu solusi Contact Center System dan Collection System buatan Indonesia, serta mengembangkan ekosistem customer interaction seperti contact center, CRM, helpdesk, telemarketing, BPO, dan application solutions.

Dalam pelaksanaan Magang Industri di cabang Malang PT. Intelix Global Crossing, penulis ditempatkan pada divisi Programmer dengan fokus pengerjaan sebagai Frontend & Backend Engineer (Fullstack) dan terlibat langsung dalam kegiatan pengembangan aplikasi berbasis web. Aktivitas yang dilakukan meliputi penyesuaian tampilan frontend, pengembangan API/backend, integrasi antar

layanan, pengujian fitur, bug fixing, dokumentasi teknis, serta dukungan terhadap proses build dan release aplikasi.

Pelaksanaan Magang Industri di cabang Malang PT. Intelix Global Crossing memberikan pemahaman yang mendalam mengenai alur kerja pengembangan aplikasi enterprise, khususnya pada lingkungan yang membutuhkan integrasi antara frontend, backend, layanan internal, sistem pembayaran, dan aplikasi mobile. Selain itu, penulis juga memahami proses kerja tim, manajemen waktu, serta tanggung jawab dalam menyelesaikan tugas proyek.

1.1 Profil Perusahaan



Gambar 1.1 Logo PT. Intelix Global Crossing

PT. Intelix Global Crossing merupakan perusahaan teknologi informasi yang berdiri sejak tahun 2001 dan berkantor pusat di Jakarta, dengan cabang di Bandung, Surabaya, dan Malang. Perusahaan ini dikenal melalui produk eCentrix, yaitu solusi Contact Center System dan Collection System buatan Indonesia yang telah terdaftar HAKI. Dalam operasionalnya, Intelix berfokus pada pengembangan software customer interaction, otomasi bisnis, serta solusi layanan pelanggan dan penagihan yang aman, terukur, dan terintegrasi.

PT. Intelix Global Crossing memiliki layanan dan produk utama yang mencakup Contact Center Helpdesk, Integrated Collection System, CRM Collaborative System, Application Solutions, Business Process Outsourcing,

Telemarketing, eCentrix Omnichannel Application, Collection Management System, serta modul pendukung seperti IPPBX, IVR, ACD, CTI, recording, dashboard, report, chatbot AI, voice bot AI, dan QA/QM AI. Layanan tersebut dikembangkan untuk membantu perusahaan mengelola interaksi pelanggan, penjualan, layanan bantuan, dan proses collection secara efisien.

Setiap divisi di PT. Intelix Global Crossing bekerja secara kolaboratif dan berbasis proyek. Perusahaan menekankan inovasi, pengembangan aplikasi web, kualitas layanan, serta dukungan operasional dalam pengembangan solusi. Dalam praktiknya, Intelix memanfaatkan pendekatan software development, integrasi sistem, otomasi bisnis, dan teknologi AI sesuai kebutuhan pelanggan.

Dalam pelaksanaan Magang Industri, penulis ditempatkan pada divisi Programmer dan terlibat secara langsung dalam beberapa proyek/kegiatan, antara lain Verse Portal, GAD Tangkas, eCentrix Web, CRM V4.3, dan CXT. Pada proyek/kegiatan tersebut, penulis berperan dalam pengembangan frontend dan backend, integrasi API, testing, debugging, dokumentasi teknis, serta dukungan build/release aplikasi.

Dengan lingkungan kerja yang berorientasi pada inovasi, keamanan data, kualitas layanan, dan pengembangan solusi teknologi customer interaction, PT. Intelix Global Crossing memberikan ruang pembelajaran yang relevan bagi mahasiswa untuk mengembangkan kompetensi di bidang pengembangan aplikasi web fullstack.

a. Visi dan Misi Perusahaan

Untuk mencapai target yang diinginkan, perusahaan memiliki visi dan misi sebagai berikut:

1. Visi

- 1) Menjadi perusahaan teknologi penyedia solusi contact center, collection, dan solusi terbaru yang unggul.
- 2) Menjadi perusahaan

impian bagi para pencari kerja. 3) Berkontribusi dalam pembangunan negara.

2. Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut, perusahaan menetapkan sejumlah misi strategis sebagai berikut:

- a) Menerapkan tata kelola perusahaan yang baik, inovasi, pertumbuhan, dan budaya perusahaan.
- b) Menyiapkan dan melaksanakan rencana IPO serta ekspansi bisnis.
- c) Berkomitmen pada keberlanjutan dan perjalanan menuju Net Zero emisi gas rumah kaca pada tahun 2050.

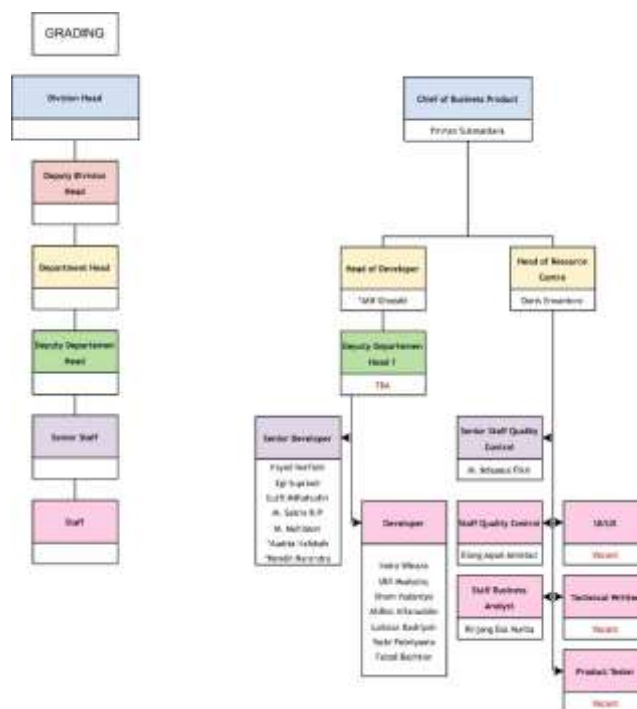
b. Struktur Organisasi

Struktur organisasi PT. Intelix Global Crossing disusun secara bertingkat berdasarkan jalur koordinasi dan tanggung jawab masing-masing posisi. Berdasarkan Gambar 1.2, bagan organisasi menampilkan dua bagian utama, yaitu jalur grading jabatan secara umum dan struktur unit Business Product yang menjadi ruang lingkup penempatan penulis selama Magang Industri.

Pada jalur grading, tingkatan jabatan digambarkan mulai dari Division Head, Deputy Division Head, Department Head, Deputy Departement Head, Senior Staff, hingga Staff. Jalur ini menunjukkan pengelompokan level jabatan yang digunakan sebagai acuan posisi dan tanggung jawab di lingkungan perusahaan.

Pada struktur unit Business Product, posisi Chief of Business Product membawahi beberapa bagian, antara lain Head of Developer dan Head of Resource Centre. Bagian Head of Developer bertanggung jawab dalam mengoordinasikan aktivitas pengembangan sistem dan membawahi posisi teknis seperti Deputy Department Head, Senior Developer, dan Developer. Dalam lingkup ini, posisi Developer berperan dalam pengembangan aplikasi, baik dari sisi frontend maupun backend, sesuai kebutuhan proyek yang dikerjakan.

Selain tim pengembang, terdapat bagian Head of Resource Centre yang membawahi fungsi pendukung seperti Senior Staff Quality Control, Staff Quality Control, Staff Business Analyst, UI/UX, Technical Writer, dan Product Tester. Bagian ini mendukung proses pengembangan produk melalui analisis kebutuhan, perancangan antarmuka, pengujian kualitas, dokumentasi teknis, serta pengujian produk. Dengan adanya pembagian tersebut, alur koordinasi antara pengembangan, quality control, business analyst, UI/UX, technical writer, dan product tester menjadi lebih terstruktur dalam mendukung pengembangan sistem perusahaan.



Gambar 1.2 Struktur Organisasi PT. Intelix Global Crossing

c. Strategi Bisnis

Strategi bisnis yang dijalankan oleh PT. Intelix Global Crossing adalah menyediakan solusi end-to-end untuk contact center, collection system, CRM, helpdesk, telemarketing, BPO, dan aplikasi enterprise dengan kemampuan kustomisasi serta integrasi. Perusahaan menekankan dukungan lokal 7x24 jam, fleksibilitas penerapan on-premise maupun cloud, standar keamanan ISO, serta pengembangan teknologi omnichannel dan AI untuk meningkatkan efisiensi layanan pelanggan dan proses bisnis klien.

d. Aspek Manajemen

Aspek manajemen terdiri dari:

1. Aspek Produksi/Jasa

PT. Intelix Global Crossing fokus pada penyediaan layanan/produk di bidang pengembangan perangkat lunak dan solusi teknologi informasi, khususnya contact center system, collection system, CRM, helpdesk, telemarketing, business process outsourcing, dan application solutions. Produk dan jasa yang dihasilkan antara lain meliputi eCentrix Contact Center System, Collection Management System, CRM, Helpdesk, Telesales/Telemarketing, Telecollection, Business Process Outsourcing, Application Solutions, serta integrasi sistem pendukung komunikasi pelanggan.

2. Aspek SDM

Informasi mengenai sistem perekrutan SDM dan proses penerimaan Magang Industri di PT. Intelix Global Crossing adalah dapat disesuaikan dengan pengalaman penulis. Berdasarkan informasi karier perusahaan, proses rekrutmen umum meliputi application review, technical skill test, strategic interview, dan onboarding. Untuk laporan Magang Industri, bagian ini dapat dilengkapi dengan alur pendaftaran, seleksi, penempatan divisi, dan onboarding yang benar-benar dialami oleh penulis.

1.2 Lingkup Unit Kerja

a. Lokasi Unit Kerja Magang Industri

Pelaksanaan Magang Industri dilaksanakan di cabang Malang PT. Intelix Global Crossing yang beralamat di Jl. Permata Jingga IV No.6, Tunggulwulung, Kec. Lowokwaru, Malang, 65142.

b. Lingkup Penugasan

Lingkup penugasan difokuskan pada divisi Programmer di PT. Intelix Global Crossing, dengan fokus pengerjaan sebagai Frontend & Backend Engineer (Fullstack). Tanggung jawab utama meliputi pengembangan dan penyesuaian fitur pada aplikasi web, pembuatan serta perbaikan API/backend,

integrasi antar layanan, sinkronisasi data, implementasi fitur transaksi, testing, debugging, dokumentasi teknis, serta dukungan build/release aplikasi.

c. Rencana dan Penjadwalan Kerja

Magang Industri ini dilaksanakan pada Semester VII, dimulai pada tanggal 12 Januari 2026 dan berakhir pada tanggal 30 Juni 2026.

Hari Kerja	Senin-Jumat
Jam Kerja	08:00-17:00

Tabel 1.1 Jadwal Pelaksanaan Magang Industri

Rencana pelaksanaan kegiatan Magang Industri serta pembagian jadwal kerja selama periode magang disajikan pada Tabel 1.1, yang memuat informasi mengenai hari dan jam kerja yang diterapkan selama Magang Industri berlangsung.

Jam kerja ditetapkan sesuai dengan kebijakan PT. Intelix Global Crossing, yaitu Senin-Jumat pukul 08:00-17:00 dengan sistem kerja WFO (Work From Office) secara keseluruhan.

BAB II KAJIAN TEORITIS

2.1 Pengembangan Frontend

Pengembangan frontend merupakan proses pembuatan antarmuka aplikasi yang berinteraksi langsung dengan pengguna. Dalam aplikasi web, frontend berperan untuk menampilkan data, menyediakan navigasi, mengelola state aplikasi, memvalidasi input, serta menghubungkan pengguna dengan layanan backend melalui request API.

Dalam pelaksanaan Magang Industri, konsep frontend diterapkan melalui refactoring komponen, pengembangan modal, implementasi multi-language/internationalization, penyesuaian tabel, pengelolaan tampilan halaman, serta integrasi tampilan dengan data dari backend.

2.2 Pengembangan Backend dan API

Pengembangan backend merupakan proses pembuatan logika server, API, autentikasi, otorisasi, pengolahan data, serta integrasi dengan database maupun layanan eksternal. Backend menjadi penghubung antara frontend, database, dan sistem lain yang diperlukan dalam proses bisnis aplikasi.

Dalam kegiatan magang, pengembangan backend diterapkan melalui pembuatan API, penambahan handler layanan, integrasi antar sistem, pengelolaan data, serta pengembangan endpoint untuk kebutuhan fitur internal. Detail alamat layanan, kunci akses, dan konfigurasi layanan tidak dicantumkan dalam laporan untuk menjaga keamanan informasi perusahaan.

2.3 Integrasi Sistem dan Sinkronisasi Data

Integrasi sistem merupakan proses menghubungkan beberapa layanan atau aplikasi agar dapat saling bertukar data dan menjalankan proses bisnis secara terpadu. Pada aplikasi enterprise, integrasi menjadi penting karena satu fitur dapat

melibatkan beberapa layanan, seperti portal, CRM, service internal, payment gateway, dan sistem pendukung lainnya.

2.3.1 Integrasi Antar Layanan

Integrasi antar layanan dilakukan dengan memahami alur data, format request/response secara umum, mekanisme autentikasi, serta kebutuhan bisnis dari masing-masing service. Dalam pelaksanaan tugas, kegiatan ini diterapkan melalui pengembangan dan pengujian integrasi antara aplikasi portal, CRM, layanan internal, serta sistem pendukung lainnya tanpa mencantumkan detail teknis sensitif.

2.3.2 Sinkronisasi Data dan Lisensi

Sinkronisasi data diperlukan agar informasi yang digunakan pada beberapa layanan tetap konsisten. Pada kegiatan magang, hal ini diterapkan pada proses sinkronisasi data, pengelolaan fitur produk/layanan, serta penyesuaian data operasional yang digunakan oleh aplikasi.

2.3.3 Integrasi Payment Gateway

Integrasi payment gateway merupakan proses menghubungkan aplikasi dengan layanan pembayaran untuk mendukung transaksi digital. Proses ini membutuhkan koordinasi antara frontend, backend, dan layanan eksternal, serta pengujian agar alur pembayaran berjalan sesuai kebutuhan. Dalam laporan ini, detail konfigurasi, credential, dan alur internal yang sensitif tidak dicantumkan.

2.4 Testing, Debugging, dan Dokumentasi Teknis

Testing dan debugging merupakan proses untuk memastikan fitur berjalan sesuai kebutuhan, menemukan penyebab masalah, serta memperbaiki bug yang muncul pada aplikasi. Aktivitas ini dilakukan melalui pengujian manual, tracing issue, pengecekan response API, validasi alur frontend-backend, serta koordinasi dengan anggota tim terkait.

Dokumentasi teknis juga penting untuk membantu tim memahami perubahan yang dilakukan, alur integrasi secara umum, serta catatan hasil pengujian. Namun dokumentasi yang bersifat rahasia, seperti credential, data finansial pribadi, detail teknis internal, detail keamanan, dan konfigurasi produksi tidak dicantumkan dalam laporan akademik.

2.5 Tools Pendukung Pengembangan Fullstack

Tools yang digunakan dalam kegiatan pengembangan fullstack dapat meliputi Git/GitLab untuk version control, framework frontend dan backend sesuai codebase proyek, database dan API client untuk pengujian request, tools akses kerja sesuai arahan perusahaan, serta tools build ketika membantu proses release aplikasi mobile. Penggunaan tools tersebut membantu proses pengembangan berjalan lebih terstruktur, terdokumentasi, dan terkoordinasi.

BAB III AKTIVITAS PENUGASAN MAGANG INDUSTRI

3.1 Realisasi Kegiatan Magang Industri

Hari Ke	Tanggal	Jenis Aktivitas Magang Industri	Tugas yang Diberikan	Pencapaian Tugas
1.	Senin, 12 Januari 2026	Pelatihan dan Onboarding Programmer	Mempelajari dan mengimplementasikan sistem login, autentikasi, dan middleware pada aplikasi backend.	Pemahaman dasar stack pengembangan, autentikasi, CRUD, dan integrasi frontend-backend berhasil diperoleh.
2.	Selasa, 13 Januari 2026	Pelatihan dan Onboarding Programmer	Menyiapkan lingkungan kerja lokal dan mengembangkan backend sederhana untuk pengelolaan user dan group.	Pemahaman dasar stack pengembangan, autentikasi, CRUD, dan integrasi frontend-backend berhasil diperoleh.
3.	Rabu, 14 Januari 2026	Pelatihan dan Onboarding Programmer	Mengimplementasikan autentikasi, otorisasi, enkripsi, serta pengelolaan user dan group.	Pemahaman dasar stack pengembangan, autentikasi, CRUD, dan integrasi frontend-backend berhasil diperoleh.
4.	Kamis, 15 Januari 2026	Pelatihan dan Onboarding Programmer	Membuat frontend dan melakukan integrasi antara frontend dengan backend.	Pemahaman dasar stack pengembangan, autentikasi, CRUD, dan integrasi frontend-backend berhasil diperoleh.
5.	Senin, 19 Januari 2026	Pengembangan Aplikasi Web Fullstack	Mengikuti koordinasi awal proyek, memahami kebutuhan, dan menyiapkan kebutuhan kerja sesuai arahan tim.	Pengembangan, integrasi, testing, atau bug fixing pada aplikasi web berhasil dilakukan sesuai arahan tim.
6.	Selasa, 20 Januari 2026	Pengembangan Aplikasi Web Fullstack	Melakukan refactoring komponen agar struktur kode lebih modular dan mudah dipelihara.	Pengembangan, integrasi, testing, atau bug fixing pada aplikasi web berhasil dilakukan sesuai arahan tim.
7.	Rabu, 21 Januari 2026	Pengembangan Aplikasi Web Fullstack	Mengimplementasikan dukungan multi-bahasa dan localization pada frontend maupun data terkait.	Pengembangan, integrasi, testing, atau bug fixing pada aplikasi web berhasil dilakukan sesuai arahan tim.
8.	Kamis, 22 Januari 2026	Pengembangan Aplikasi Web Fullstack	Mengimplementasikan dukungan multi-bahasa dan localization pada frontend maupun data terkait.	Pengembangan, integrasi, testing, atau bug fixing pada aplikasi web berhasil dilakukan sesuai arahan tim.
9.	Jumat, 23 Januari 2026	Pengembangan Aplikasi Web Fullstack	Mengimplementasikan dukungan multi-bahasa dan localization pada frontend maupun data terkait.	Pengembangan, integrasi, testing, atau bug fixing pada aplikasi web berhasil dilakukan sesuai arahan tim.
10.	Senin, 26 Januari 2026	Pengembangan Aplikasi Web Fullstack	Menambahkan fitur sorting pada tabel untuk meningkatkan kemudahan penggunaan.	Pengembangan, integrasi, testing, atau bug fixing pada aplikasi web berhasil dilakukan sesuai arahan tim.

Hari Ke	Tanggal	Jenis Aktivitas Magang Industri	Tugas yang Diberikan	Pencapaian Tugas
11.	Selasa, 27 Januari 2026	Pengembangan Aplikasi Web Fullstack	Mengimplementasikan dukungan multi-bahasa dan localization pada frontend maupun data terkait.	Pengembangan, integrasi, testing, atau bug fixing pada aplikasi web berhasil dilakukan sesuai arahan tim.
12.	Rabu, 28 Januari 2026	Pengembangan Aplikasi Web Fullstack	Mengeksplorasi dan menyesuaikan skema autentikasi serta keamanan request antar layanan secara umum.	Pengembangan, integrasi, testing, atau bug fixing pada aplikasi web berhasil dilakukan sesuai arahan tim.
13.	Kamis, 29 Januari 2026	Pengembangan Aplikasi Web Fullstack	Melakukan refactoring komponen tabel agar struktur kode lebih modular dan mudah dipelihara.	Pengembangan, integrasi, testing, atau bug fixing pada aplikasi web berhasil dilakukan sesuai arahan tim.
14.	Jumat, 30 Januari 2026	Pengembangan Aplikasi Web Fullstack	Menyesuaikan data layanan, alur paket/langganan, dan melakukan bug fixing pada fitur terkait.	Pengembangan, integrasi, testing, atau bug fixing pada aplikasi web berhasil dilakukan sesuai arahan tim.
15.	Senin, 2 Februari 2026	Izin/Cuti	Izin sakit	Kegiatan magang menyesuaikan izin/cuti yang berlaku.
16.	Selasa, 3 Februari 2026	Pengembangan Aplikasi Web Fullstack	Melakukan refactoring komponen card agar struktur kode lebih modular dan mudah dipelihara.	Pengembangan, integrasi, testing, atau bug fixing pada aplikasi web berhasil dilakukan sesuai arahan tim.
17.	Rabu, 4 Februari 2026	Pengembangan Aplikasi Web Fullstack	Mengimplementasikan dukungan multi-bahasa dan localization pada frontend maupun data terkait.	Pengembangan, integrasi, testing, atau bug fixing pada aplikasi web berhasil dilakukan sesuai arahan tim.
18.	Kamis, 5 Februari 2026	Pengembangan Aplikasi Operasional	Mengembangkan dan menyesuaikan fitur approval serta detail lembur pada aplikasi operasional.	Penyesuaian fitur aplikasi operasional berhasil dikerjakan, diuji, dan dikomunikasikan dengan tim.
19.	Jumat, 6 Februari 2026	Pengembangan Aplikasi Operasional	Mengembangkan dan menyesuaikan fitur approval serta detail lembur pada aplikasi operasional.	Penyesuaian fitur aplikasi operasional berhasil dikerjakan, diuji, dan dikomunikasikan dengan tim.
20.	Senin, 9 Februari 2026	Pengembangan Aplikasi Operasional	Mengembangkan fitur checkpoint pada aplikasi operasional, termasuk sisi frontend dan backend.	Penyesuaian fitur aplikasi operasional berhasil dikerjakan, diuji, dan dikomunikasikan dengan tim.
21.	Selasa, 10 Februari 2026	Pengembangan Aplikasi Operasional	Mengembangkan fitur checkpoint pada aplikasi operasional, termasuk sisi frontend dan backend.	Penyesuaian fitur aplikasi operasional berhasil dikerjakan, diuji, dan dikomunikasikan dengan tim.

Hari Ke	Tanggal	Jenis Aktivitas Magang Industri	Tugas yang Diberikan	Pencapaian Tugas
22.	Rabu, 11 Februari 2026	Pengembangan Aplikasi Operasional	Mengembangkan dan menyesuaikan fitur presensi, validasi lokasi, serta export data terkait.	Penyesuaian fitur aplikasi operasional berhasil dikerjakan, diuji, dan dikomunikasikan dengan tim.
23.	Kamis, 12 Februari 2026	Pengembangan Aplikasi Operasional	Mengembangkan dan menyesuaikan fitur presensi, validasi lokasi, serta export data terkait.	Penyesuaian fitur aplikasi operasional berhasil dikerjakan, diuji, dan dikomunikasikan dengan tim.
24.	Jumat, 13 Februari 2026	Pengembangan Aplikasi Operasional	Mempelajari codebase proyek untuk memahami struktur dan alur pengembangan.	Penyesuaian fitur aplikasi operasional berhasil dikerjakan, diuji, dan dikomunikasikan dengan tim.
25.	Senin, 16 Februari 2026	Izin/Cuti	Cuti Bersama (Magang)	Kegiatan magang menyesuaikan izin/cuti yang berlaku.
26.	Rabu, 18 Februari 2026	Pengembangan Aplikasi Operasional	Mendukung proses build, penyesuaian versi, pengujian, dan rilis aplikasi mobile.	Penyesuaian fitur aplikasi operasional berhasil dikerjakan, diuji, dan dikomunikasikan dengan tim.
27.	Kamis, 19 Februari 2026	Pengembangan Aplikasi Web Fullstack	Melakukan pengembangan fitur, integrasi, testing, dan bug fixing pada aplikasi web.	Pengembangan, integrasi, testing, atau bug fixing pada aplikasi web berhasil dilakukan sesuai arahan tim.
28.	Jumat, 20 Februari 2026	Pengembangan Aplikasi Web Fullstack	Mengembangkan integrasi antar layanan internal dan melakukan pengujian alur sinkronisasi data.	Pengembangan, integrasi, testing, atau bug fixing pada aplikasi web berhasil dilakukan sesuai arahan tim.
29.	Senin, 23 Februari 2026	Pengembangan Aplikasi Web Fullstack	Mengembangkan integrasi antar layanan internal dan melakukan pengujian alur sinkronisasi data.	Pengembangan, integrasi, testing, atau bug fixing pada aplikasi web berhasil dilakukan sesuai arahan tim.
30.	Selasa, 24 Februari 2026	Pengembangan Aplikasi Web Fullstack	Mengembangkan integrasi antar layanan internal dan melakukan pengujian alur sinkronisasi data.	Pengembangan, integrasi, testing, atau bug fixing pada aplikasi web berhasil dilakukan sesuai arahan tim.
31.	Rabu, 25 Februari 2026	Pengembangan Aplikasi Web Fullstack	Mengeksplorasi dan menyesuaikan skema autentikasi serta keamanan request antar layanan secara umum.	Pengembangan, integrasi, testing, atau bug fixing pada aplikasi web berhasil dilakukan sesuai arahan tim.
32.	Kamis, 26 Februari 2026	Pengembangan Aplikasi Web Fullstack	Melakukan koordinasi dan penyesuaian tugas sesuai arahan pembimbing/tim.	Pengembangan, integrasi, testing, atau bug fixing pada aplikasi web berhasil dilakukan sesuai arahan tim.

Hari Ke	Tanggal	Jenis Aktivitas Magang Industri	Tugas yang Diberikan	Pencapaian Tugas
33.	Jumat, 27 Februari 2026	Pengembangan Aplikasi Web Fullstack	Mengembangkan integrasi antar layanan internal dan melakukan pengujian alur sinkronisasi data.	Pengembangan, integrasi, testing, atau bug fixing pada aplikasi web berhasil dilakukan sesuai arahan tim.
34.	Senin, 2 Maret 2026	Pengembangan Aplikasi Web Fullstack	Mengembangkan integrasi antar layanan internal dan melakukan pengujian alur sinkronisasi data.	Pengembangan, integrasi, testing, atau bug fixing pada aplikasi web berhasil dilakukan sesuai arahan tim.
35.	Selasa, 3 Maret 2026	Pengembangan Aplikasi Web Fullstack	Menyesuaikan API untuk menampilkan informasi pemakaian dan kuota layanan secara umum.	Pengembangan, integrasi, testing, atau bug fixing pada aplikasi web berhasil dilakukan sesuai arahan tim.
36.	Rabu, 4 Maret 2026	Pengembangan Aplikasi Web Fullstack	Melakukan testing, debugging, dan perbaikan bug pada fitur aplikasi.	Pengembangan, integrasi, testing, atau bug fixing pada aplikasi web berhasil dilakukan sesuai arahan tim.
37.	Kamis, 5 Maret 2026	Pengembangan Aplikasi Web Fullstack	Mengembangkan integrasi antar layanan internal dan melakukan pengujian alur sinkronisasi data.	Pengembangan, integrasi, testing, atau bug fixing pada aplikasi web berhasil dilakukan sesuai arahan tim.
38.	Jumat, 6 Maret 2026	Pengembangan Aplikasi Web Fullstack	Mengembangkan integrasi antar layanan internal dan melakukan pengujian alur sinkronisasi data.	Pengembangan, integrasi, testing, atau bug fixing pada aplikasi web berhasil dilakukan sesuai arahan tim.
39.	Senin, 9 Maret 2026	Pengembangan Aplikasi Web Fullstack	Melakukan testing, debugging, dan perbaikan bug pada fitur aplikasi.	Pengembangan, integrasi, testing, atau bug fixing pada aplikasi web berhasil dilakukan sesuai arahan tim.
40.	Selasa, 10 Maret 2026	Pengembangan Aplikasi Web Fullstack	Melakukan testing, debugging, dan perbaikan bug pada fitur aplikasi.	Pengembangan, integrasi, testing, atau bug fixing pada aplikasi web berhasil dilakukan sesuai arahan tim.
41.	Rabu, 11 Maret 2026	Pengembangan Aplikasi Web Fullstack	Mengembangkan integrasi antar layanan internal dan melakukan pengujian alur sinkronisasi data.	Pengembangan, integrasi, testing, atau bug fixing pada aplikasi web berhasil dilakukan sesuai arahan tim.
42.	Kamis, 12 Maret 2026	Pengembangan Aplikasi Web Fullstack	Mengembangkan integrasi antar layanan internal dan melakukan pengujian alur sinkronisasi data.	Pengembangan, integrasi, testing, atau bug fixing pada aplikasi web berhasil dilakukan sesuai arahan tim.
43.	Jumat, 13 Maret 2026	Pengembangan Aplikasi Web Fullstack	Mengembangkan dan menyesuaikan integrasi pembayaran pada sisi frontend dan backend.	Pengembangan, integrasi, testing, atau bug fixing pada aplikasi web berhasil dilakukan sesuai arahan tim.
44.	Senin, 16 Maret 2026	Pengembangan Aplikasi Web Fullstack	Membantu penyusunan dokumentasi teknis aplikasi.	Pengembangan, integrasi, testing, atau bug fixing pada aplikasi web berhasil dilakukan sesuai arahan tim.

Hari Ke	Tanggal	Jenis Aktivitas Magang Industri	Tugas yang Diberikan	Pencapaian Tugas
45.	Selasa, 17 Maret 2026	Pengembangan Aplikasi Web Fullstack	Mengembangkan API pendukung proses notifikasi email.	Pengembangan, integrasi, testing, atau bug fixing pada aplikasi web berhasil dilakukan sesuai arahan tim.
46.	Rabu, 18 Maret 2026	Pengembangan Aplikasi Web Fullstack	Mengembangkan integrasi antar layanan internal dan melakukan pengujian alur sinkronisasi data.	Pengembangan, integrasi, testing, atau bug fixing pada aplikasi web berhasil dilakukan sesuai arahan tim.
47.	Rabu, 25 Maret 2026	Pengembangan Aplikasi Web Fullstack	Mengembangkan dan menyesuaikan integrasi pembayaran pada sisi frontend dan backend.	Pengembangan, integrasi, testing, atau bug fixing pada aplikasi web berhasil dilakukan sesuai arahan tim.
48.	Kamis, 26 Maret 2026	Pengembangan Aplikasi Web Fullstack	Melakukan testing, debugging, dan perbaikan bug pada fitur aplikasi.	Pengembangan, integrasi, testing, atau bug fixing pada aplikasi web berhasil dilakukan sesuai arahan tim.
49.	Jumat, 27 Maret 2026	Pengembangan Aplikasi Web Fullstack	Mengembangkan dan menyesuaikan integrasi pembayaran pada sisi frontend dan backend.	Pengembangan, integrasi, testing, atau bug fixing pada aplikasi web berhasil dilakukan sesuai arahan tim.
50.	Senin, 30 Maret 2026	Pengembangan Aplikasi Web Fullstack	Mengembangkan dan menyesuaikan integrasi pembayaran pada sisi frontend dan backend.	Pengembangan, integrasi, testing, atau bug fixing pada aplikasi web berhasil dilakukan sesuai arahan tim.
51.	Selasa, 31 Maret 2026	Pengembangan Aplikasi Web Fullstack	Mengembangkan dan menyesuaikan integrasi pembayaran pada sisi frontend dan backend.	Pengembangan, integrasi, testing, atau bug fixing pada aplikasi web berhasil dilakukan sesuai arahan tim.
52.	Rabu, 1 April 2026	Pengembangan Aplikasi Web Fullstack	Melakukan testing, debugging, dan perbaikan bug pada fitur aplikasi.	Pengembangan, integrasi, testing, atau bug fixing pada aplikasi web berhasil dilakukan sesuai arahan tim.
53.	Kamis, 2 April 2026	Pengembangan Aplikasi Web Fullstack	Melakukan testing, debugging, dan perbaikan bug pada fitur aplikasi.	Pengembangan, integrasi, testing, atau bug fixing pada aplikasi web berhasil dilakukan sesuai arahan tim.
54.	Senin, 6 April 2026	Pengembangan Aplikasi Web Fullstack	Melakukan testing, debugging, dan perbaikan bug pada fitur aplikasi.	Pengembangan, integrasi, testing, atau bug fixing pada aplikasi web berhasil dilakukan sesuai arahan tim.
55.	Selasa, 7 April 2026	Pengembangan Aplikasi Web Fullstack	Mengembangkan integrasi antar layanan internal dan melakukan pengujian alur sinkronisasi data.	Pengembangan, integrasi, testing, atau bug fixing pada aplikasi web berhasil dilakukan sesuai arahan tim.
56.	Rabu, 8 April 2026	Pengembangan Aplikasi Web Fullstack	Mengembangkan dan menyesuaikan integrasi pembayaran pada sisi frontend dan backend.	Pengembangan, integrasi, testing, atau bug fixing pada aplikasi web berhasil dilakukan sesuai arahan tim.

Hari Ke	Tanggal	Jenis Aktivitas Magang Industri	Tugas yang Diberikan	Pencapaian Tugas
57.	Kamis, 9 April 2026	Pengembangan Aplikasi Web Fullstack	Melakukan testing, debugging, dan perbaikan bug pada fitur aplikasi.	Pengembangan, integrasi, testing, atau bug fixing pada aplikasi web berhasil dilakukan sesuai arahan tim.
58.	Jumat, 10 April 2026	Pengembangan Aplikasi Web Fullstack	Melakukan testing, debugging, dan perbaikan bug pada fitur aplikasi.	Pengembangan, integrasi, testing, atau bug fixing pada aplikasi web berhasil dilakukan sesuai arahan tim.
59.	Senin, 13 April 2026	Pengembangan Aplikasi Web Fullstack	Mengembangkan integrasi antar layanan internal dan melakukan pengujian alur sinkronisasi data.	Pengembangan, integrasi, testing, atau bug fixing pada aplikasi web berhasil dilakukan sesuai arahan tim.
60.	Selasa, 14 April 2026	Pengembangan Aplikasi Web Fullstack	Mengembangkan integrasi antar layanan internal dan melakukan pengujian alur sinkronisasi data.	Pengembangan, integrasi, testing, atau bug fixing pada aplikasi web berhasil dilakukan sesuai arahan tim.
61.	Rabu, 15 April 2026	Pengembangan Aplikasi Web Fullstack	Mengembangkan dan menyesuaikan integrasi pembayaran pada sisi frontend dan backend.	Pengembangan, integrasi, testing, atau bug fixing pada aplikasi web berhasil dilakukan sesuai arahan tim.
62.	Kamis, 16 April 2026	Pengembangan Aplikasi Web Fullstack	Mengembangkan dan menyesuaikan integrasi pembayaran pada sisi frontend dan backend.	Pengembangan, integrasi, testing, atau bug fixing pada aplikasi web berhasil dilakukan sesuai arahan tim.
63.	Jumat, 17 April 2026	Pengembangan Aplikasi Web Fullstack	Mengembangkan dan menyesuaikan integrasi pembayaran pada sisi frontend dan backend.	Pengembangan, integrasi, testing, atau bug fixing pada aplikasi web berhasil dilakukan sesuai arahan tim.
64.	Senin, 20 April 2026	Pengembangan Aplikasi Operasional	Menyesuaikan fitur dokumen/skrip PKWT pada halaman admin.	Penyesuaian fitur aplikasi operasional berhasil dikerjakan, diuji, dan dikomunikasikan dengan tim.
65.	Selasa, 21 April 2026	Pengembangan Aplikasi Operasional	Menyesuaikan fitur dokumen/skrip PKWT pada halaman admin.	Penyesuaian fitur aplikasi operasional berhasil dikerjakan, diuji, dan dikomunikasikan dengan tim.
66.	Rabu, 22 April 2026	Pengembangan Aplikasi Operasional	Mengeksplorasi dan menyesuaikan komponen text editor pada aplikasi.	Penyesuaian fitur aplikasi operasional berhasil dikerjakan, diuji, dan dikomunikasikan dengan tim.
67.	Kamis, 23 April 2026	Pengembangan Aplikasi Web Fullstack	Menyesuaikan data layanan, alur paket/langganan, dan melakukan bug fixing pada fitur terkait.	Pengembangan, integrasi, testing, atau bug fixing pada aplikasi web berhasil dilakukan sesuai arahan tim.

Hari Ke	Tanggal	Jenis Aktivitas Magang Industri	Tugas yang Diberikan	Pencapaian Tugas
68.	Jumat, 24 April 2026	Pengembangan Aplikasi Web Fullstack	Menyesuaikan data layanan, alur paket/langganan, dan melakukan bug fixing pada fitur terkait.	Pengembangan, integrasi, testing, atau bug fixing pada aplikasi web berhasil dilakukan sesuai arahan tim.
69.	Senin, 27 April 2026	Pengembangan Aplikasi Web Fullstack	Menyesuaikan data layanan, alur paket/langganan, dan melakukan bug fixing pada fitur terkait.	Pengembangan, integrasi, testing, atau bug fixing pada aplikasi web berhasil dilakukan sesuai arahan tim.
70.	Selasa, 28 April 2026	Pengembangan Aplikasi Web Fullstack	Menyesuaikan data layanan, alur paket/langganan, dan melakukan bug fixing pada fitur terkait.	Pengembangan, integrasi, testing, atau bug fixing pada aplikasi web berhasil dilakukan sesuai arahan tim.
71.	Rabu, 29 April 2026	Pengembangan Aplikasi Web Fullstack	Menyesuaikan data layanan, alur paket/langganan, dan melakukan bug fixing pada fitur terkait.	Pengembangan, integrasi, testing, atau bug fixing pada aplikasi web berhasil dilakukan sesuai arahan tim.
72.	Kamis, 30 April 2026	Pengembangan Aplikasi Operasional	Mendukung proses build, penyesuaian versi, pengujian, dan rilis aplikasi mobile.	Penyesuaian fitur aplikasi operasional berhasil dikerjakan, diuji, dan dikomunikasikan dengan tim.
73.	Senin, 4 Mei 2026	Pengembangan Aplikasi Operasional	Mendukung proses build, penyesuaian versi, pengujian, dan rilis aplikasi mobile.	Penyesuaian fitur aplikasi operasional berhasil dikerjakan, diuji, dan dikomunikasikan dengan tim.
74.	Selasa, 5 Mei 2026	Pemeliharaan Website Perusahaan	Membantu perbaikan kualitas dan keamanan pada website perusahaan sesuai arahan tim.	Perbaikan website dilakukan secara umum tanpa memuat detail teknis sensitif pada laporan.
75.	Rabu, 6 Mei 2026	Pemeliharaan Website Perusahaan	Membantu perbaikan kualitas dan keamanan pada website perusahaan sesuai arahan tim.	Perbaikan website dilakukan secara umum tanpa memuat detail teknis sensitif pada laporan.
76.	Kamis, 7 Mei 2026	Pemeliharaan Website Perusahaan	Membantu perbaikan kualitas dan keamanan pada website perusahaan sesuai arahan tim.	Perbaikan website dilakukan secara umum tanpa memuat detail teknis sensitif pada laporan.
77.	Jumat, 8 Mei 2026	Pengembangan Aplikasi Operasional	Menyesuaikan fitur dokumen/skrip PKWT pada halaman admin.	Penyesuaian fitur aplikasi operasional berhasil dikerjakan, diuji, dan dikomunikasikan dengan tim.
78.	Senin, 11 Mei 2026	Pengembangan Aplikasi Web Fullstack	Menyesuaikan data layanan, alur paket/langganan, dan melakukan bug fixing pada fitur terkait.	Pengembangan, integrasi, testing, atau bug fixing pada aplikasi web berhasil dilakukan sesuai arahan tim.

Hari Ke	Tanggal	Jenis Aktivitas Magang Industri	Tugas yang Diberikan	Pencapaian Tugas
79.	Selasa, 12 Mei 2026	Pengembangan Aplikasi Web Fullstack	Melakukan pengembangan fitur, integrasi, testing, dan bug fixing pada aplikasi web.	Pengembangan, integrasi, testing, atau bug fixing pada aplikasi web berhasil dilakukan sesuai arahan tim.
80.	Rabu, 13 Mei 2026	Pemeliharaan Website Perusahaan	Membantu perbaikan kualitas dan keamanan pada website perusahaan sesuai arahan tim.	Perbaikan website dilakukan secara umum tanpa memuat detail teknis sensitif pada laporan.
81.	Senin, 18 Mei 2026	Pemeliharaan Website Perusahaan	Membantu perbaikan kualitas dan keamanan pada website perusahaan sesuai arahan tim.	Perbaikan website dilakukan secara umum tanpa memuat detail teknis sensitif pada laporan.
82.	Selasa, 19 Mei 2026	Pengembangan Aplikasi Operasional	Melakukan testing, debugging, dan perbaikan bug pada aplikasi operasional.	Penyesuaian fitur aplikasi operasional berhasil dikerjakan, diuji, dan dikomunikasikan dengan tim.
83.	Rabu, 20 Mei 2026	Pengembangan Aplikasi Operasional	Mendukung proses build, penyesuaian versi, pengujian, dan rilis aplikasi mobile.	Penyesuaian fitur aplikasi operasional berhasil dikerjakan, diuji, dan dikomunikasikan dengan tim.
84.	Kamis, 21 Mei 2026	Pengembangan Aplikasi Operasional	Mendukung proses build, penyesuaian versi, pengujian, dan rilis aplikasi mobile.	Penyesuaian fitur aplikasi operasional berhasil dikerjakan, diuji, dan dikomunikasikan dengan tim.
85.	Jumat, 22 Mei 2026	Pengembangan Aplikasi Operasional	Mengembangkan dan menguji fitur notifikasi pada aplikasi web/mobile.	Penyesuaian fitur aplikasi operasional berhasil dikerjakan, diuji, dan dikomunikasikan dengan tim.
86.	Senin, 25 Mei 2026	Pemeliharaan Website Perusahaan	Menyesuaikan fungsi callback pembayaran pada website perusahaan secara umum.	Perbaikan website dilakukan secara umum tanpa memuat detail teknis sensitif pada laporan.
87.	Selasa, 26 Mei 2026	Pengembangan Aplikasi Operasional	Mengembangkan dan menyesuaikan fitur presensi, validasi lokasi, serta export data terkait.	Penyesuaian fitur aplikasi operasional berhasil dikerjakan, diuji, dan dikomunikasikan dengan tim.
88.	Jumat, 29 Mei 2026	Pengembangan Aplikasi Operasional	Mengembangkan dan menyesuaikan fitur presensi, validasi lokasi, serta export data terkait.	Penyesuaian fitur aplikasi operasional berhasil dikerjakan, diuji, dan dikomunikasikan dengan tim.

Hari Ke	Tanggal	Jenis Aktivitas Magang Industri	Tugas yang Diberikan	Pencapaian Tugas
89.	Selasa, 2 Juni 2026	Pengembangan Aplikasi Operasional	Mengembangkan dan menyesuaikan fitur presensi, validasi lokasi, serta export data terkait.	Penyesuaian fitur aplikasi operasional berhasil dikerjakan, diuji, dan dikomunikasikan dengan tim.
90.	Rabu, 3 Juni 2026	Pengembangan Aplikasi Operasional	Mendukung proses build, penyesuaian versi, pengujian, dan rilis aplikasi mobile.	Penyesuaian fitur aplikasi operasional berhasil dikerjakan, diuji, dan dikomunikasikan dengan tim.
91.	Kamis, 4 Juni 2026	Pengembangan Aplikasi Operasional	Mendukung proses build, penyesuaian versi, pengujian, dan rilis aplikasi mobile.	Penyesuaian fitur aplikasi operasional berhasil dikerjakan, diuji, dan dikomunikasikan dengan tim.
92.	Jumat, 5 Juni 2026	Pengembangan Aplikasi Operasional	Mengembangkan dan menguji fitur notifikasi pada aplikasi web/mobile.	Penyesuaian fitur aplikasi operasional berhasil dikerjakan, diuji, dan dikomunikasikan dengan tim.
93.	Senin, 8 Juni 2026	Pengembangan Aplikasi Operasional	Mendukung proses build, penyesuaian versi, pengujian, dan rilis aplikasi mobile.	Penyesuaian fitur aplikasi operasional berhasil dikerjakan, diuji, dan dikomunikasikan dengan tim.
94.	Selasa, 9 Juni 2026	Izin/Cuti	Izin/cuti sesuai kebutuhan dan ketentuan perusahaan.	Kegiatan magang menyesuaikan izin/cuti yang berlaku.
95.	Rabu, 10 Juni 2026	Pengembangan Aplikasi Operasional	Mendukung proses build, penyesuaian versi, pengujian, dan rilis aplikasi mobile.	Penyesuaian fitur aplikasi operasional berhasil dikerjakan, diuji, dan dikomunikasikan dengan tim.
96.	Kamis, 11 Juni 2026	Pengembangan dan Eksplorasi Fitur CRM	Mengeksplorasi dan mengimplementasikan penggabungan alur chatbot berbasis tree dan AI.	Eksplorasi dan penyesuaian fitur CRM berhasil dilakukan sesuai arahan tim.
97.	Jumat, 12 Juni 2026	Pengembangan dan Eksplorasi Fitur CRM	Mengeksplorasi dan mengimplementasikan penggabungan alur chatbot berbasis tree dan AI.	Eksplorasi dan penyesuaian fitur CRM berhasil dilakukan sesuai arahan tim.
98.	Senin, 15 Juni 2026	Pengembangan dan Eksplorasi Fitur CRM	Mengeksplorasi dan mengimplementasikan penggabungan alur chatbot berbasis tree dan AI.	Eksplorasi dan penyesuaian fitur CRM berhasil dilakukan sesuai arahan tim.
99.	Rabu, 17 Juni 2026	Pengembangan dan Eksplorasi Fitur CRM	Mengeksplorasi dan mengimplementasikan penggabungan alur chatbot berbasis tree dan AI.	Eksplorasi dan penyesuaian fitur CRM berhasil dilakukan sesuai arahan tim.

Hari Ke	Tanggal	Jenis Aktivitas Magang Industri	Tugas yang Diberikan	Pencapaian Tugas
100.	Kamis, 18 Juni 2026	Pengembangan dan Eksplorasi Fitur CRM	Menyesuaikan pengambilan mode/konfigurasi data pada fitur CRM secara umum.	Eksplorasi dan penyesuaian fitur CRM berhasil dilakukan sesuai arahan tim.
101.	Jumat, 19 Juni 2026	Pengembangan dan Pemeliharaan Proyek Internal	Mempelajari alur proyek internal dan melakukan penyesuaian awal pada data serta kode terkait.	Perbaikan dan penyesuaian pada proyek internal berhasil dilakukan sesuai arahan tim.
102.	Senin, 22 Juni 2026	Pengembangan dan Pemeliharaan Proyek Internal	Melakukan penyesuaian data tabel dan perbaikan kode pada proyek internal sesuai arahan tim.	Perbaikan dan penyesuaian pada proyek internal berhasil dilakukan sesuai arahan tim.
103.	Selasa, 23 Juni 2026	Pengembangan dan Pemeliharaan Proyek Internal	Melakukan penyesuaian data tabel dan perbaikan kode pada proyek internal sesuai arahan tim.	Perbaikan dan penyesuaian pada proyek internal berhasil dilakukan sesuai arahan tim.
104.	Rabu, 24 Juni 2026	Pengembangan dan Pemeliharaan Proyek Internal	Melakukan penyesuaian data tabel dan perbaikan kode pada proyek internal sesuai arahan tim.	Perbaikan dan penyesuaian pada proyek internal berhasil dilakukan sesuai arahan tim.
105.	Kamis, 25 Juni 2026	Pengembangan dan Pemeliharaan Proyek Internal	Melakukan penyesuaian data tabel dan perbaikan kode pada proyek internal sesuai arahan tim.	Perbaikan dan penyesuaian pada proyek internal berhasil dilakukan sesuai arahan tim.
106.	Jumat, 26 Juni 2026	Pengembangan dan Pemeliharaan Proyek Internal	Melakukan penyesuaian data tabel dan perbaikan kode pada proyek internal sesuai arahan tim.	Perbaikan dan penyesuaian pada proyek internal berhasil dilakukan sesuai arahan tim.
107.	Senin, 29 Juni 2026	Pengembangan dan Pemeliharaan Proyek Internal	Melakukan penyesuaian data tabel dan perbaikan kode pada proyek internal sesuai arahan tim.	Perbaikan dan penyesuaian pada proyek internal berhasil dilakukan sesuai arahan tim.
108.	Selasa, 30 Juni 2026	Pengembangan dan Pemeliharaan Proyek Internal	Melakukan penyesuaian data tabel dan perbaikan kode pada proyek internal sesuai arahan tim.	Perbaikan dan penyesuaian pada proyek internal berhasil dilakukan sesuai arahan tim.

Tabel 3.1 Aktivitas Magang Industri

Berdasarkan Tabel 3.1, selama menjalani program Magang Industri di PT. Intelix Global Crossing, penulis terlibat dalam beberapa proyek/kegiatan, yaitu Training, Verse Portal, GAD Tangkas, eCentrix Web, CRM V4.3, dan CXT. Dalam pelaksanaan Magang Industri, penulis ditempatkan pada divisi Programmer dengan fokus pengerjaan sebagai Frontend & Backend Engineer (Fullstack). Aktivitas pada tabel telah disajikan dalam bentuk ringkas dan disanitasi agar tidak memuat

informasi sensitif seperti credential, data finansial pribadi, detail teknis internal, konfigurasi produksi, maupun rincian isu keamanan.

3.2 Relevansi Teori dan Praktik

Bagian ini menjelaskan keterkaitan antara teori yang diperoleh selama perkuliahan dan literatur dengan penerapan Magang Industri pada proyek Training, Verse Portal, GAD Tangkas, eCentrix Web, CRM V4.3, dan CXT. Relevansi dibahas berdasarkan konsep pengembangan frontend, backend/API, integrasi sistem, testing-debugging, dokumentasi teknis, serta pengelolaan keamanan informasi dasar dalam penulisan laporan.

3.2.1 Pengembangan Frontend

Teori pengembangan frontend diterapkan pada pembuatan dan penyesuaian tampilan aplikasi, refactoring komponen, pengelolaan modal, pengaturan multi-language, localization, sorting table, serta integrasi request frontend dengan backend. Penerapan ini terlihat pada proyek Verse Portal dan GAD Tangkas ketika penulis menyesuaikan komponen, halaman, dan alur interaksi pengguna.

3.2.2 Pengembangan Backend dan API

Teori backend dan API diterapkan melalui pembuatan endpoint, penambahan service handler, pengembangan API pendukung fitur, integrasi antar layanan, serta pengelolaan proses bisnis aplikasi. Dalam laporan ini, penjelasan disajikan pada tingkat umum tanpa mencantumkan detail teknis internal atau konfigurasi sensitif.

3.2.3 Integrasi Sistem dan Sinkronisasi Data

Pada proyek Verse Portal, integrasi sistem diterapkan melalui sinkronisasi data dengan layanan internal perusahaan. Kegiatan ini menunjukkan hubungan antara teori integrasi sistem dengan praktik di industri, yaitu memastikan layanan yang berbeda dapat saling bertukar data secara konsisten, aman, dan sesuai kebutuhan bisnis.

3.2.4 Testing, Debugging, dan Deployment

Testing dan debugging diterapkan dalam berbagai aktivitas bug fixing, pengujian fitur transaksi, pengujian notifikasi, tracing issue, serta validasi fitur pada aplikasi web dan mobile. Selain itu, dukungan deployment/release terlihat pada proses build, penyesuaian versi, pengujian rilis, dan koordinasi dengan tim terkait.

3.2.5 Tools yang Digunakan

Penerapan tools selama Magang Industri disesuaikan dengan tugas yang diberikan, seperti version control untuk pengelolaan perubahan kode, framework frontend/backend sesuai codebase proyek, API client untuk pengujian endpoint, serta tools dokumentasi untuk koordinasi tugas. Detail akses kerja, credential, dan konfigurasi sensitif tidak dicantumkan dalam laporan.

Dengan dukungan dari teknologi tersebut, proses pelaksanaan tugas pada Verse Portal, GAD Tangkas, eCentrix Web, CRM V4.3, dan CXT dapat berjalan dengan lebih terstruktur, efisien, dan terkoordinasi dengan baik antara seluruh anggota tim.

3.3 Permasalahan

Permasalahan utama yang ditemui selama kegiatan Magang Industri adalah perlunya memahami beberapa codebase dan alur layanan yang berbeda dalam waktu relatif singkat. Setiap proyek memiliki struktur, standar, dan kebutuhan integrasi yang berbeda, sehingga penulis perlu melakukan eksplorasi terlebih dahulu sebelum mengerjakan fitur atau perbaikan yang diberikan.

Pada proyek Verse Portal, tantangan yang muncul meliputi integrasi data antar layanan, pengelolaan fitur transaksi, sinkronisasi data, serta penanganan bug pada alur layanan tertentu. Tantangan tersebut diselesaikan melalui eksplorasi codebase, koordinasi dengan tim, pengujian fitur, dan dokumentasi catatan teknis secara umum.

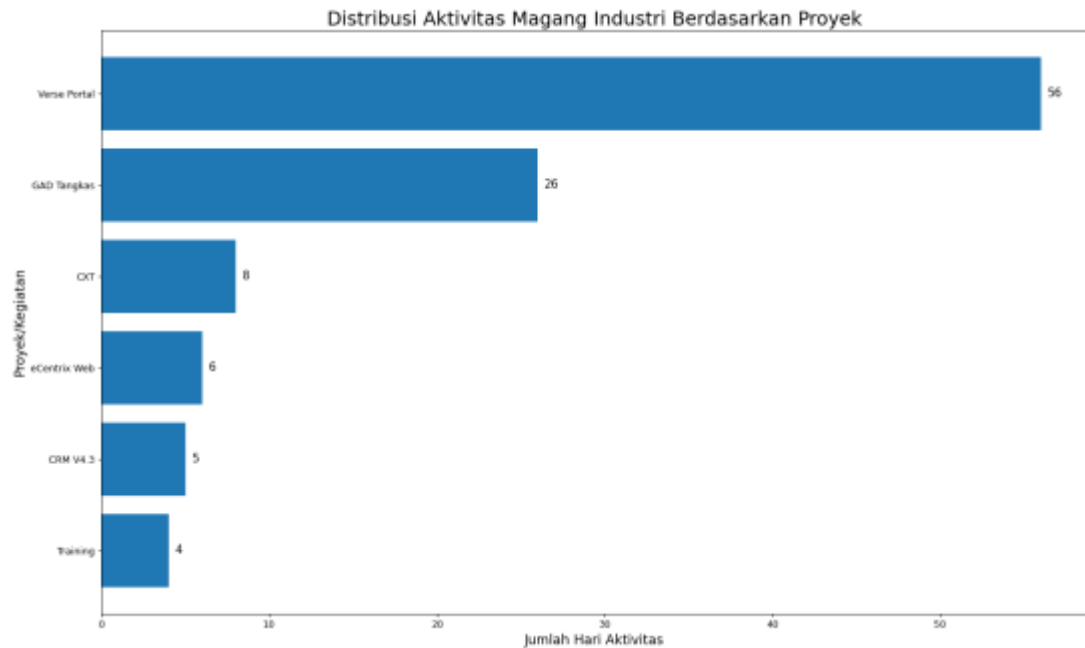
Pada proyek GAD Tangkas, tantangan yang ditemui berkaitan dengan penyesuaian fitur presensi, checkpoint, lembur, notifikasi, serta proses build/release

aplikasi mobile. Permasalahan seperti build iOS, notification retrieve, pengaturan radius presensi, dan rilis aplikasi mobile ditangani melalui debugging, penyesuaian API, pengujian perangkat, serta koordinasi dengan tim terkait.

Pada proyek CXT, tantangan yang ditemui berkaitan dengan pemahaman proyek internal, penyesuaian data tabel, dan perbaikan kode pada fitur yang sudah berjalan. Permasalahan tersebut ditangani melalui eksplorasi alur sistem, koordinasi dengan tim, pengujian perubahan, serta pencatatan hasil perbaikan secara umum tanpa mencantumkan detail teknis internal.

Secara umum, solusi yang dilakukan meliputi memahami dokumentasi dan codebase, melakukan koordinasi dengan tim, melakukan refactoring, mengembangkan API dan komponen frontend, melakukan testing, memperbaiki bug, serta mendokumentasikan hasil eksplorasi atau perubahan teknis yang diperlukan.

Untuk mendukung pemaparan aktivitas, Gambar 3.1 menunjukkan distribusi aktivitas penulis berdasarkan proyek/kegiatan yang tercatat pada laporan harian. Distribusi tersebut menunjukkan bahwa kegiatan paling banyak dilakukan pada proyek Verse Portal, kemudian GAD Tangkas, CXT, eCentrix Web, CRM V4.3, dan Training.



Gambar 3.1 Distribusi Aktivitas Magang Industri Berdasarkan Proyek

Gambar 3.2 menggambarkan alur umum pengembangan fitur fullstack yang dilakukan selama Magang Industri. Alur tersebut dimulai dari pemahaman kebutuhan dan codebase, pengembangan backend/API, integrasi data, pengembangan frontend, testing dan debugging, hingga dukungan dokumentasi serta build/release.

Alur Umum Pengembangan Fitur Fullstack



Alur disajikan secara umum agar tidak memuat endpoint, credential, konfigurasi, atau detail internal perusahaan.

Gambar 3.2 Alur Umum Pengembangan Fitur Fullstack

BAB IV REKOMENDASI

Berdasarkan hasil pengamatan selama pelaksanaan Magang Industri, penulis memberikan beberapa rekomendasi yang berkaitan dengan proses pengembangan aplikasi fullstack, koordinasi proyek, dan dokumentasi teknis.

1. Perlu adanya dokumentasi teknis yang lebih terpusat untuk menjelaskan alur API, integrasi antar layanan, struktur codebase, dan standar penggunaan service/handler agar proses onboarding developer baru dapat berjalan lebih cepat.

2. Setiap integrasi dengan layanan eksternal maupun layanan internal sebaiknya dilengkapi dokumentasi umum mengenai alur proses, skenario pengujian, dan penanganan error tanpa mencantumkan credential, detail alamat layanan produksi, atau konfigurasi sensitif.

3. Proses testing dan bug fixing dapat diperkuat dengan checklist regresi untuk fitur yang sering berubah, seperti fitur transaksi, sinkronisasi data, notifikasi, dan fitur mobile.

4. Proses build dan release aplikasi mobile sebaiknya dilengkapi catatan versi, requirement environment, serta langkah troubleshooting umum agar kendala seperti build iOS/Android dapat ditangani lebih cepat.

5. Koordinasi antara tim frontend, backend, QA, dan mobile perlu terus dijaga agar perubahan pada satu layanan dapat segera diketahui oleh tim lain yang terdampak.

6. Penulisan dokumentasi dan laporan akademik sebaiknya tetap memperhatikan batasan informasi yang dapat dipublikasikan, terutama terkait credential, data finansial pribadi, detail keamanan, detail teknis internal, dan konfigurasi produksi.

BAB V TUGAS KHUSUS

5.1 Permasalahan Khusus

Permasalahan khusus yang menjadi perhatian selama Magang Industri adalah kebutuhan integrasi fitur transaksi dan sinkronisasi layanan pada aplikasi portal. Fitur tersebut membutuhkan keterhubungan antara frontend, backend, layanan internal, dan layanan eksternal. Proses ini perlu dilakukan secara cermat agar alur data, status transaksi, serta informasi layanan tetap konsisten.

Apabila integrasi tersebut tidak berjalan dengan baik, maka proses transaksi, pembaruan status layanan, dan sinkronisasi data dapat mengalami kendala. Oleh karena itu, diperlukan implementasi dan pengujian yang cermat agar proses bisnis berjalan konsisten.

5.2 Tugas Khusus

Sebagai bagian dari kegiatan Magang Industri, penulis memperoleh tugas khusus untuk membantu implementasi dan penyesuaian integrasi fitur transaksi pada aplikasi portal. Dalam proses pelaksanaannya, penulis melakukan eksplorasi alur proses, penyesuaian frontend, pengembangan API/backend pendukung, serta pengujian fitur secara bertahap.

Selain itu, penulis juga membantu pengembangan handler/service tambahan, penyesuaian alur callback secara umum, serta bug fixing pada fitur terkait. Proses ini dilakukan melalui koordinasi dengan tim dan pengujian berulang untuk memastikan fitur dapat berjalan sesuai kebutuhan.

5.3 Solusi yang Dihasilkan

Solusi yang dihasilkan dari tugas khusus ini adalah tersedianya penyesuaian frontend dan backend untuk mendukung alur transaksi pada aplikasi portal, termasuk integrasi payment gateway secara umum, pengelolaan status layanan, serta penanganan callback dan sinkronisasi data.

Manfaat dari solusi tersebut adalah meningkatnya kelengkapan fitur transaksi, konsistensi data antar layanan, serta kemudahan pengguna dalam melakukan proses transaksi dan pengelolaan layanan melalui aplikasi portal.

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan kegiatan Magang Industri yang telah dilaksanakan di cabang Malang PT. Intelix Global Crossing selama periode 12 Januari 2026 hingga 30 Juni 2026, penulis memperoleh pengalaman langsung dalam pengembangan aplikasi web fullstack pada lingkungan kerja industri. Kegiatan yang dilakukan meliputi pengembangan frontend, backend, integrasi API, testing, debugging, dokumentasi teknis, serta dukungan build/release aplikasi.

Pelaksanaan Magang Industri memberikan pengalaman nyata dalam lingkungan kerja profesional, khususnya dalam pengembangan frontend, backend, API integration, fitur transaksi, testing, debugging, serta dukungan build dan release aplikasi. Penulis ikut terlibat pada beberapa proyek/kegiatan seperti Training, Verse Portal, GAD Tangkas, eCentrix Web, CRM V4.3, dan CXT.

Teori-teori yang diperoleh selama perkuliahan, seperti pemrograman web, pengembangan API, basis data, rekayasa perangkat lunak, pengujian perangkat lunak, dan manajemen proyek dapat diterapkan secara langsung selama pelaksanaan Magang Industri.

Selain meningkatkan kemampuan teknis dalam bidang pengembangan aplikasi fullstack, penulis juga mengembangkan kemampuan non-teknis seperti komunikasi, kerja sama tim, adaptasi terhadap codebase baru, manajemen waktu, dan penyelesaian masalah.

Secara keseluruhan, kegiatan Magang Industri ini memberikan kontribusi besar dalam meningkatkan pemahaman, keterampilan, serta kesiapan penulis dalam menghadapi dunia kerja profesional di bidang teknologi informasi.

6.2 Saran

1. Mahasiswa yang akan melaksanakan Magang Industri sebaiknya mempersiapkan kemampuan dasar frontend, backend, database, Git, dan pemahaman API agar lebih mudah beradaptasi dengan tugas proyek.
2. Mahasiswa perlu aktif mencatat alur kerja, catatan pengujian, dan masalah teknis yang ditemui sebagai dokumentasi pribadi, tetapi tetap menghindari pencantuman credential, data finansial pribadi, detail teknis internal, dan detail keamanan yang bersifat sensitif.
3. Perusahaan dapat terus meningkatkan dokumentasi onboarding, standar teknis proyek, dan checklist pengujian untuk membantu peserta magang maupun developer baru memahami codebase lebih cepat.
4. Koordinasi lintas tim perlu terus dilakukan agar perubahan pada frontend, backend, mobile, dan layanan eksternal dapat berjalan selaras.

DAFTAR PUSTAKA

- Atlassian. (2026). Continuous integration. Atlassian.
- Express.js. (2026). Express - Node.js web application framework. OpenJS Foundation.
- Git. (2026). Git documentation. Software Freedom Conservancy.
- GitLab. (2026). Get started with GitLab CI/CD. GitLab Inc.
- Intelix Global Crossing. (2026). About Us. PT. Intelix Global Crossing / eCentrix.
- Intelix Global Crossing. (2026). Contact. PT. Intelix Global Crossing / eCentrix.
- Intelix Global Crossing. (2026). Home eCentrix - Contact Center & Collection System. PT. Intelix Global Crossing / eCentrix.
- ISTQB. (2026). ISTQB Glossary. International Software Testing Qualifications Board.
- MDN Web Docs. (2026). Fetch API. Mozilla Developer Network.
- Node.js. (2026). About Node.js. OpenJS Foundation.
- OWASP Foundation. (2023). OWASP API Security Top 10 2023. Open Worldwide Application Security Project.
- React. (2026). Quick Start. Meta Open Source.
- Shahin, M., Babar, M. A., & Zhu, L. (2017). Continuous integration, delivery and deployment: A systematic review on approaches, tools, challenges and practices.
- Pricillia, T., & Zulfachmi. (2021). Perbandingan Metode Pengembangan Perangkat Lunak (Waterfall, Prototype, RAD). Jurnal Bangkit Indonesia.